

Relazione del Progetto — App

note_spese

1. Introduzione

Il progetto consiste nella realizzazione di **note_spese**, un'applicazione mobile e web per la gestione delle spese personali. L'obiettivo è permettere agli utenti di registrare, monitorare e analizzare facilmente le proprie spese quotidiane, in modo da migliorare il controllo del proprio budget.

2. Obiettivi del progetto

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- Fornire un'interfaccia semplice e intuitiva per inserire e visualizzare le spese.
 - Permettere la visualizzazione di statistiche e riepiloghi chiari.
 - Consentire la gestione multiutenza, con accesso personalizzato tramite account.
 - Garantire compatibilità su dispositivi Android, iOS e browser web.
-

3. Analisi dei requisiti

L'app deve consentire agli utenti di:

- Inserire nuove spese indicando importo, categoria, data e nota descrittiva.
- Visualizzare riepiloghi e statistiche sia nella home che in una pagina dedicata alle statistiche.
- Registrarsi e accedere tramite email e password per salvare i dati in modo sicuro.

Requisiti non funzionali importanti sono la compatibilità multiplatforma, la semplicità d'uso e la sicurezza dei dati.

4. Architettura e tecnologie utilizzate

L'app è stata sviluppata con **Flutter**, per assicurare la compatibilità multiplatforma su Android, iOS e Web.

Il backend è basato su **PHP** e **MySQL**, utilizzati per gestire utenti e spese tramite un'API REST.

Per la comunicazione tra app e server è stata utilizzata la libreria **http.dart** per la gestione delle richieste HTTP.

5. Implementazione

Le funzionalità principali sono state implementate creando modelli per le spese e per gli utenti, schermate per la registrazione delle spese, visualizzazione dei riepiloghi e gestione dell'autenticazione.

Tra le difficoltà riscontrate vi è stata l'apprendimento del nuovo framework Flutter e l'integrazione con il backend PHP, superate grazie a studio e test continui.

6. Test e validazione

L'applicazione è stata testata utilizzando gli emulatori di **Android Studio** e **Visual Studio Code**, consentendo di simulare il comportamento su diversi dispositivi mobili.

I test sono stati principalmente manuali, eseguendo le operazioni tipiche degli utenti finali per verificare la corretta funzionalità e stabilità dell'app.

7. Conclusioni

Il progetto non ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Abbiamo incontrato diverse difficoltà nell'apprendere un nuovo linguaggio e framework, che hanno limitato la completezza e l'estetica dell'app.

Nonostante ciò, il lavoro ha permesso di acquisire importanti competenze tecniche e di comprendere le sfide dello sviluppo multiplatforma.

Per il futuro si prevede di migliorare l'interfaccia e aggiungere nuove funzionalità per rendere l'app più completa e user-friendly.

